DISPOSITIVO IoT PARA INSPEÇÃO DE QUALIDADE E NÍVEL DE SILOS INDUSTRIAIS

Fluxo de Inicialização

A tela OLED vai seguir este passo a passo:

1. **Tela 1: Splash Screen (Boas-vindas)**

Mostra o nome do projeto e a logo do programa:

```
====================
        SILO
    EmbarcaTech
====================
```

2. **Tela 2: Diagnóstico e Conexões (Auto-teste)**

Enquanto o firmware inicializa os periféricos nos bastidores, a tela mostra o status de cada um para o técnico saber se está tudo OK:

[OK] Sensores I2C
[OK] Câmera
[..] Conectando Wi-Fi
[..] Mosquitto Broker

Transição: Assim que o Wi-Fi e o ThingsBoard conectam, o dispositivo emite um bipe rápido no Buzzer (GPIO 3) e entra no **Modo de Operação**.

📱 Menu de Operação Local (Navegação por Botões)

Como o display é pequeno e são muitas variáveis (Temperatura, Umidade, Luz, Nível, Status de Rede e Atuadores), o melhor é dividir a visualização em **3 Telas Principais**.

- O **Botão 1 (GPIO 45)** vai servir para **Avançar a Tela** (Passar para a próxima).
- O **Botão 2 (GPIO 46)** vai servir para **Ações Locais** (como forçar um teste manual).

📊 Tela A: Monitor de Estoque (Tela Padrão de Início)

Focada estritamente no objetivo principal do silo: o volume de grãos.

- **O que exibe no OLED:**

--- STATUS SILO ---
Distancia: 1545 mm
Volume: 82.1 %
Status: NORMAL

- **Ação do Botão 2 nesta tela:** Se o operador pressionar o Botão 2 aqui, o firmware faz uma leitura instantânea forçada do laser VL53L0X para atualizar a média móvel.

🌡️ Tela B: Monitor de Clima e Ambiente

Focada nas variáveis que podem estragar os grãos se subirem demais.

- **O que exibe no OLED:**

--- CLIMA INTERNO ---
Temp: 28.4 C
Umid: 64.2 %
Luz: 1024 ADC

- **Comportamento Automático:** Se a temperatura ou umidade estourarem o limite configurado, o firmware joga um aviso piscando na tela: [ALERTA CLIMA] e liga o Relé/MOSFET.

⚙️ Tela C: Status do Sistema e Conectividade

Focada no diagnóstico técnico da placa KiiRA.

- **O que exibe no OLED:**

--- DIAGNOSTICO ---
WiFi: CONECTADO
MQTT: ONLINE
RELE: DESLIGADO
MOSFET:DESLIGADO

- **Ação do Botão 2 nesta tela:** Se o operador pressionar o Botão 2 aqui, ele inverte manualmente o estado do Relé ou MOSFET para um teste rápido de bancada (acionar os exaustores por 5 segundos para ver se estão funcionando).

🚨 Fluxo de Interrupção por Alarme Crítico

Não importa em qual tela o operador esteja navegando, se o Filtro de Média Móvel detectar que o nível de grãos caiu para **menos de 10% (Silo quase vazio)**:

1. O firmware interrompe a navegação e trava a tela OLED com a mensagem de prioridade:

⚠️ ALERTA MAXIMO ⚠️
NIVEL CRITICO BAIXO
Abastecer Silo Já!

2. O **Buzzer (GPIO 3)** começa a apitar em intervalos (Ex: 1 bipe a cada 2 segundos).
3. O log de erro é imediatamente gravado no arquivo LOGS.CSV do **Cartão MicroSD**.
4. O payload de alerta máximo é disparado via MQTT para o **ThingsBoard** notificar o setor de compras.